# Política Minera

# Objetivos de la empresa privada - a nivel de proyecto

- Maximizar los beneficios del proyecto en beneficio de los accionistas
- Se Mide usando:
  - ➔ **Valor presente neto (VAN);**
  - ➔ **Tasa interna de retorno (TIR);**
  - ➔ **Periodo de recuperación de la inversión (PRI),**
  - ➔ **Retorno de la inversion (IVAN)**
  - ➔ **Valor de la opción Real.**

# Objetivos de la empresa privada - a nivel de empresa

- Maximizar el retorno financiero de la adición de un proyecto a la cartera existente de otros proyectos a largo plazo.
- Rentabilidad, solvencia y liquidez
- Crecimiento

➔Supervivencia (Evitar el agotamiento de las reservas)

# Diferencia en objetivos

| Gobierno | Empresa Privada |
|---|---|
| **Economia eficiente** | Valor a los accionistas |
| **Impactos socioeconomicos Aceptables** | Ventajas competitivas de la compañia |
| Equitativo para las actuales Y futuras genereciones | El Mas grande, el mejor, El mas eficiente |
| **Crecer en ganancias/ Averso al riesgo** | Trade off entre riesgo Y retorno |
| eficiente Administrativamente | Simple Administrativamente |

# Cinco funciones de gobierno (Banco Mundial)

Los gobiernos deben encontrar el equilibrio adecuado de actividades públicas y privadas tal que la unidad política (comunidad, estado o provincia o nación) satisfaga:

- ➔ Fundarse en la ley y la protección de los derechos de propiedad
- ➔ Que no haya distorsiones entre la política ambiental y la estabilidad macroeconómica.
- ➔ Inversión en las personas y la infraestructura
- ➔ Protección a los más vulnerables
- ➔ Protección del medio ambiente

# Proporcionando la estructura legal e institucional para los mercados

- Legislación sobre prácticas de comercio,
- Protección del medio ambiente,
- planes de marketing y subsidios para los productores primarios,
- Concesiones tributarias y sobre restricciones del desarrollo de la minería.

# Estructura legal e institucional (cont)

- Protección de aranceles y cuotas en la fabricación,
- La legislación que regula el funcionamiento del sector financiero
- La legislación que regula las operaciones mineras;
- Normas de seguridad y salud comunitaria;

# Derechos de Propiedad

- Definir derechos, privilegios y limitaciones del dueño los para el uso de un recurso.
- Importante son los derechos individuales (las economías capitalistas) o estado (economías socialistas)
- Combinación de los recursos de propiedad común, público y privado en cualquier sociedad.
- Gestión de una economía subyace a la gestión de estos derechos de propiedad

# Proporcionando estabilidad economica

- ➔Baja inflación
- ➔Bajo Desempleo
- ➔Crecimiento económico,
- ➔Buena balanza de pagos, y
- ➔Tipo de cambio estable.

# Invertir en capital humano e infraestructura

- Mantener y mejorar el sistema educativo
- Garantizar buenos indices de salud de la población.
- Construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles, edificios públicos, sistemas de comunicaciones

# Indice de Desarrollo Humano (IDH)

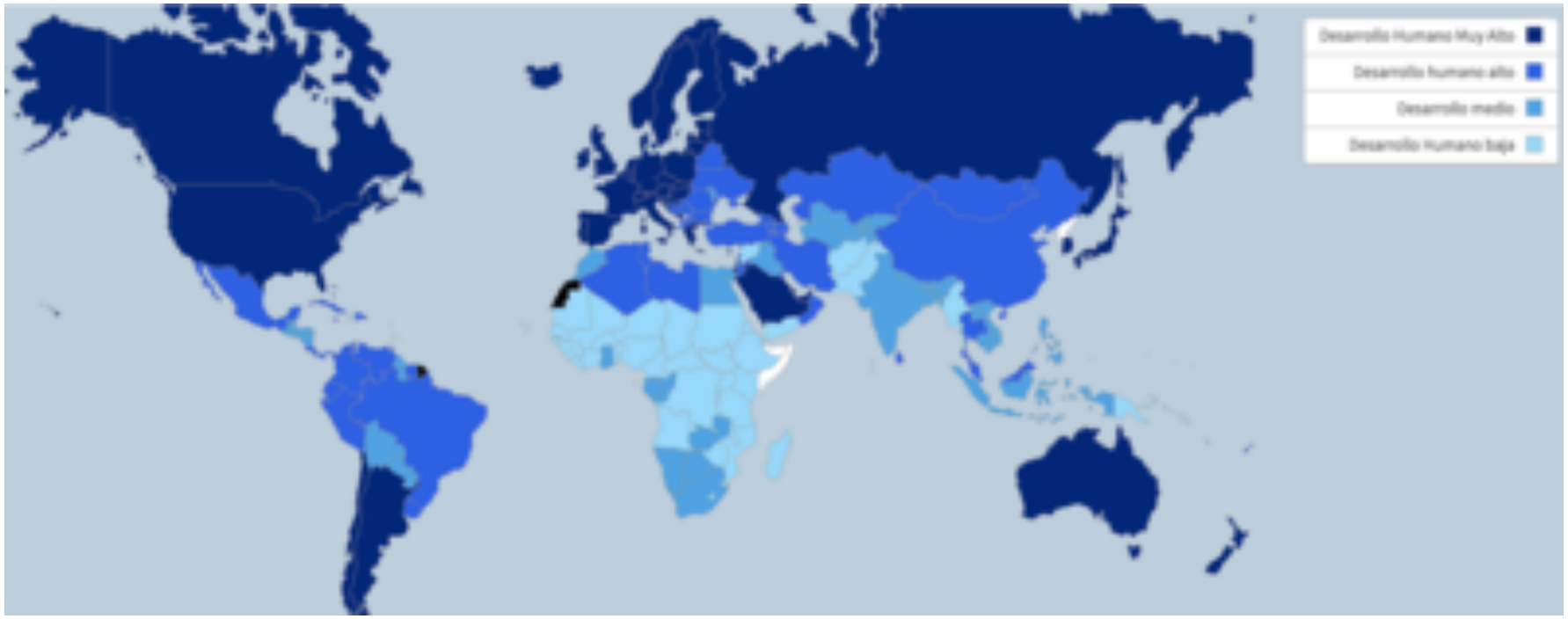
El IDH, tiene en cuenta tres variables:

Vida larga y saludable (esperanza de vida y sistema de salud),

Conocimientos (sistema educacional)

Nivel de vida digno (Producto interno Bruto).

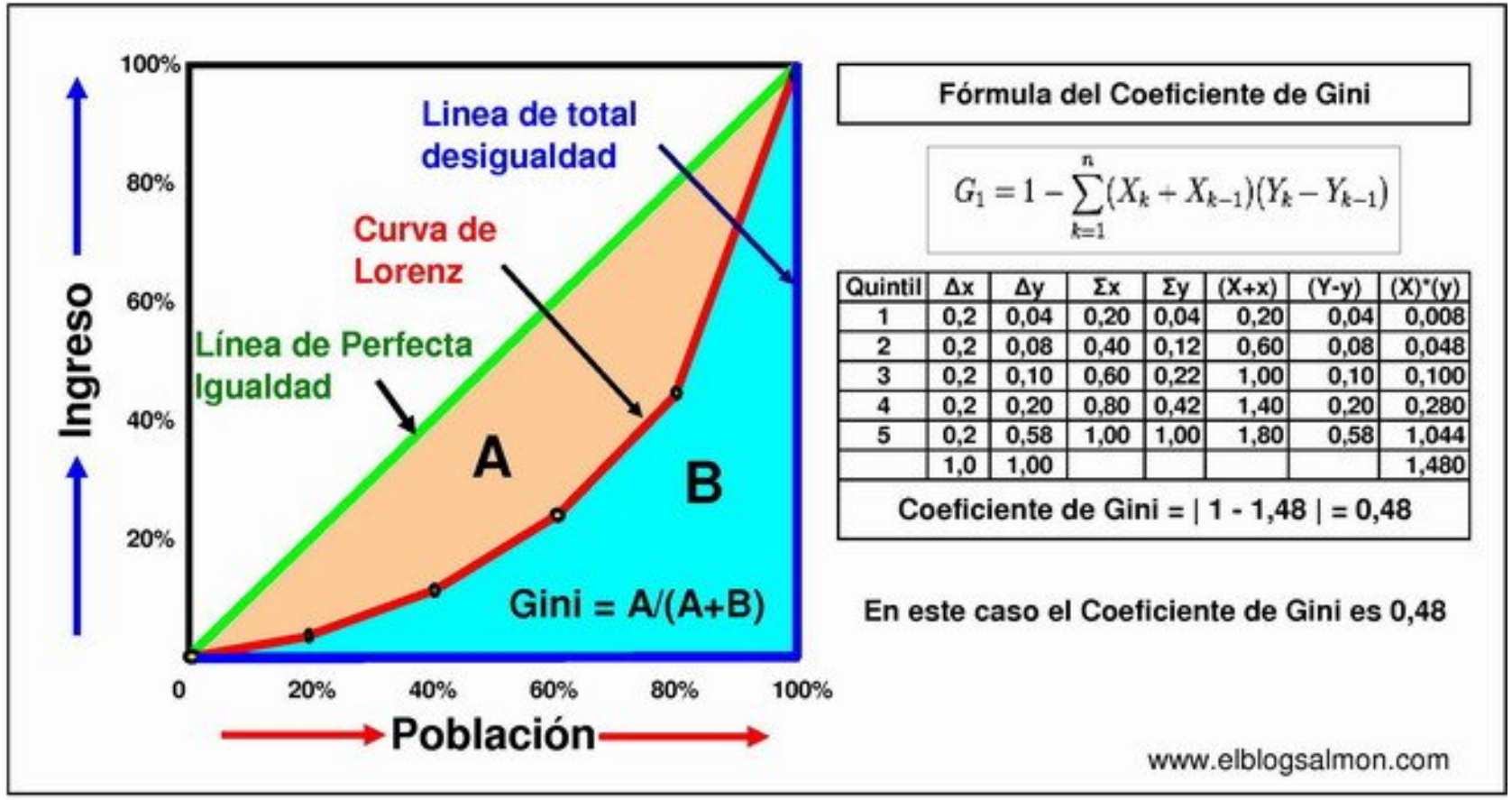
# Indice de Desarrollo Humano (IDH 2016)



# Redistribuir el ingreso y la riqueza

- Aplicar el impuesto a la renta.
- Usar el sistema de seguridad social
- Tratamiento fiscal preferencial de los regímenes de pensiones

# Coeficiente de Ginni




**Fórmula del Coeficiente de Gini**

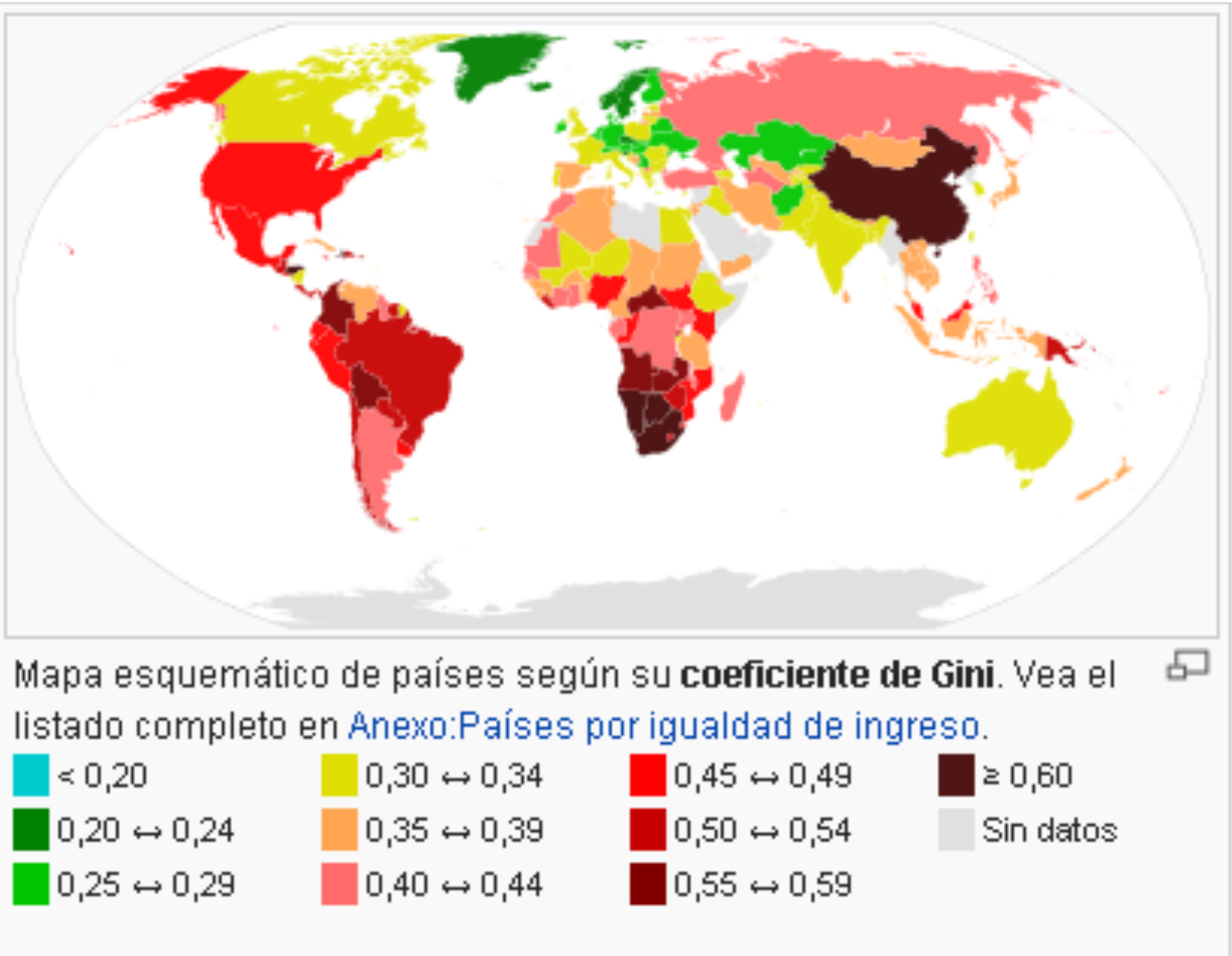
$$G_1 = 1 - \sum_{k=1}^{n} (X_k + X_{k-1})(Y_k - Y_{k-1})$$

| Quintil | Δx | Δy | Σx | Σy | (X+x) | (Y-y) | (X)*(y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,008 |
| 2 | 0,2 | 0,08 | 0,40 | 0,12 | 0,60 | 0,08 | 0,048 |
| 3 | 0,2 | 0,10 | 0,60 | 0,22 | 1,00 | 0,10 | 0,100 |
| 4 | 0,2 | 0,20 | 0,80 | 0,42 | 1,40 | 0,20 | 0,280 |
| 5 | 0,2 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 0,58 | 1,044 |
| | 1,0 | 1,00 | | | | | 1,480 |

**Coeficiente de Gini = | 1 - 1,48 | = 0,48**

**En este caso el Coeficiente de Gini es 0,48**

www.elblogsalmon.com



Mapa esquemático de países según su **coeficiente de Gini**. Vea el listado completo en Anexo:Países por igualdad de ingreso.

| | | | |
|---|---|---|---|
| < 0,20 | 0,30 ↔ 0,34 | 0,45 ↔ 0,49 | ≥ 0,60 |
| 0,20 ↔ 0,24 | 0,35 ↔ 0,39 | 0,50 ↔ 0,54 | Sin datos |
| 0,25 ↔ 0,29 | 0,40 ↔ 0,44 | 0,55 ↔ 0,59 | |

# Protegiendo el Medioambiente

- Mantener la calidad ambiental
- Definición y monitoreo de las normas de emisión.

# Politica Economica

- Política fiscal (impuestos y gastos).
- Política monetaria (tasas de interés) política (fija o flotante)
- Política de Mercado (Tratado de libre comercio o protección)
- Políticas salariales (salario mínimo)
- Política ambiental (normas de emisión)

# Cinco características claves de la Minería

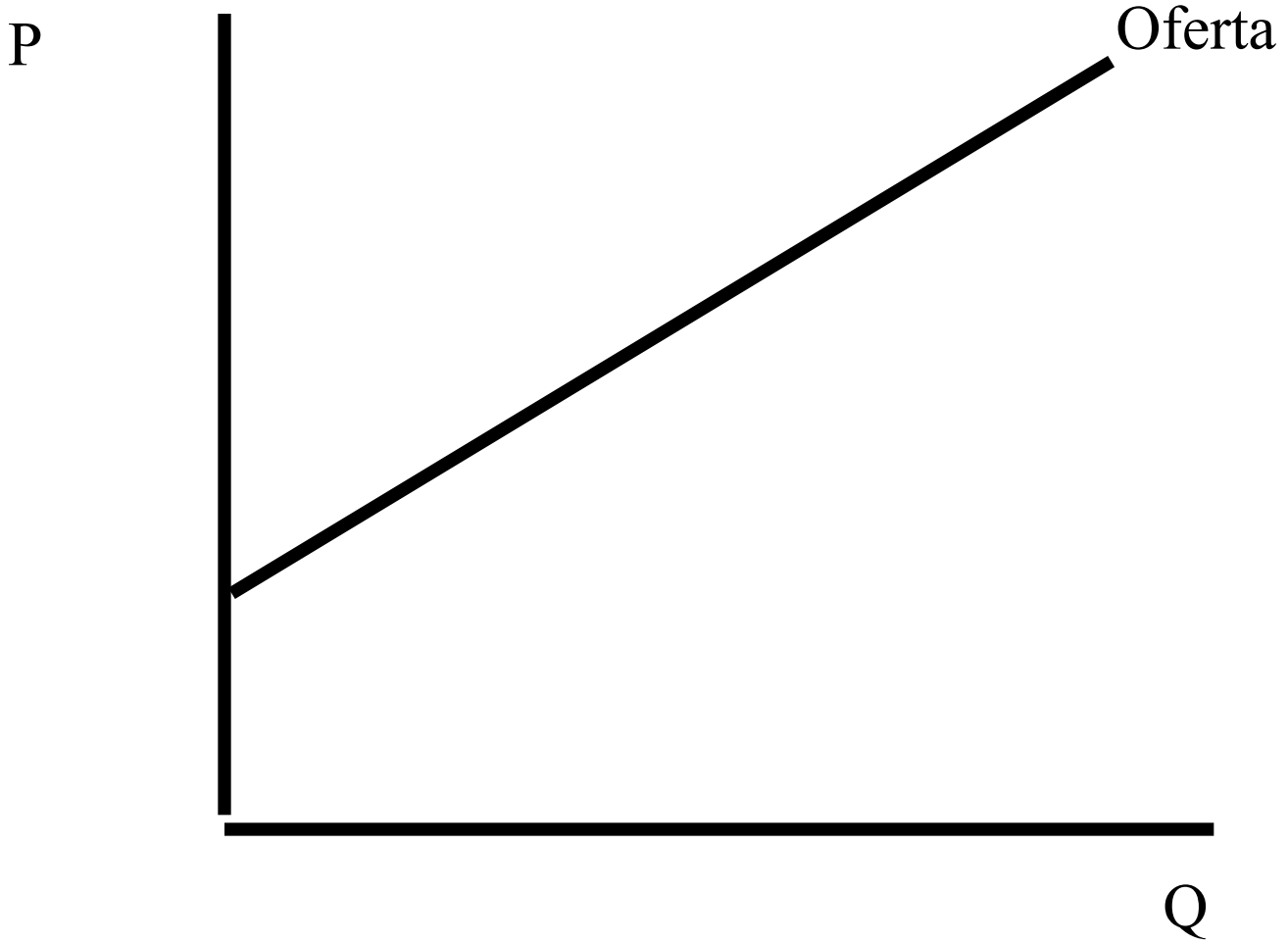
- Generar renta económica
- Establecidos a menudo eficientemente a una escala muy grande
- Desarrollo a menudo altamente intensivo en uso de capital
- Generan grandes impactos ambientales, sociales y económicos a nivel local
- Impacto económico a nivel nacional varía ampliamente durante periodos de tiempo relativamente cortos.

Garnaut (1995)

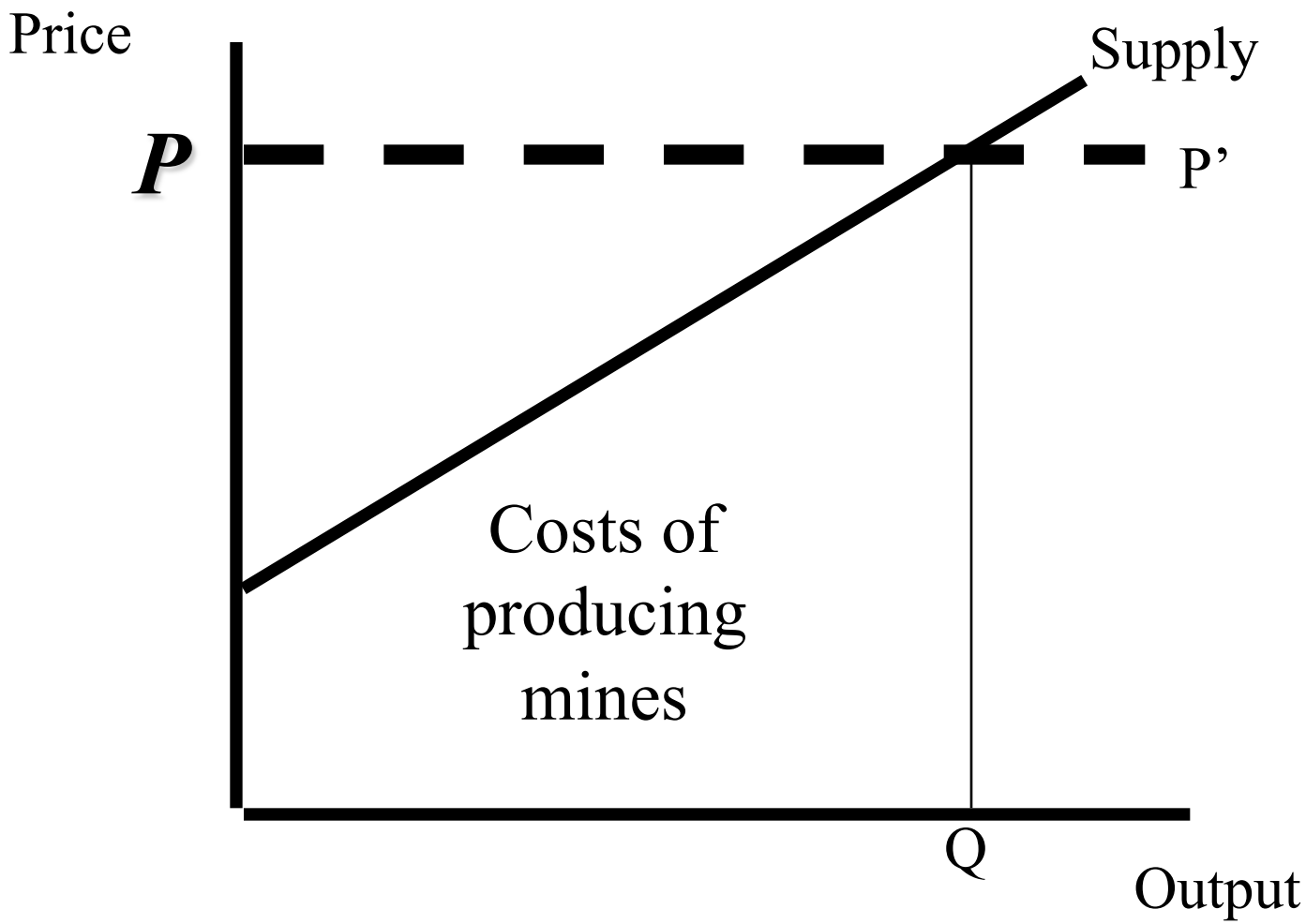
# ¿Qué es la renta económica?

- Es el pago que recibe cualquier recurso superior a su precio de oferta cuando hay un equilibrio de mercado.

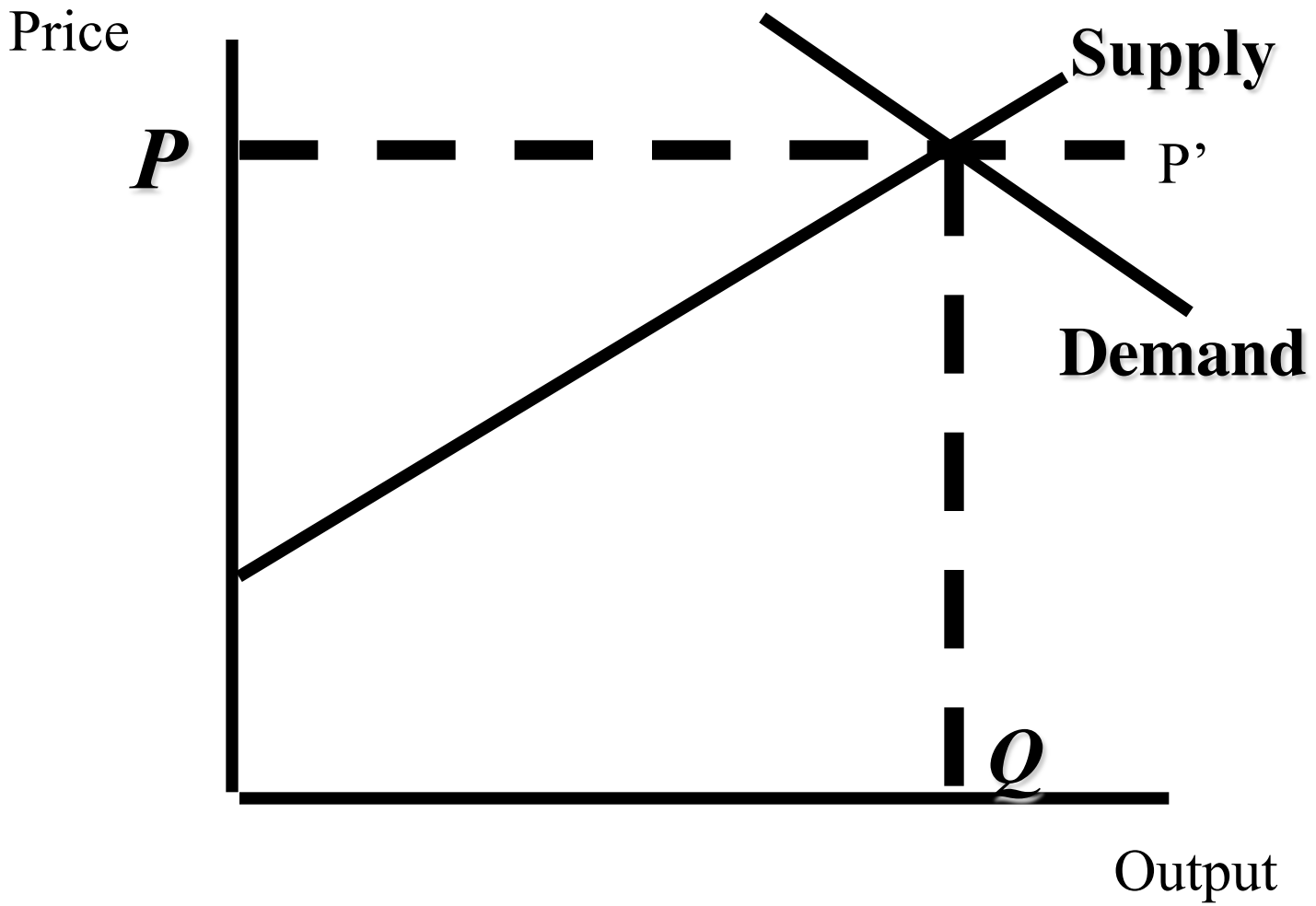
# Oferta de Mineral



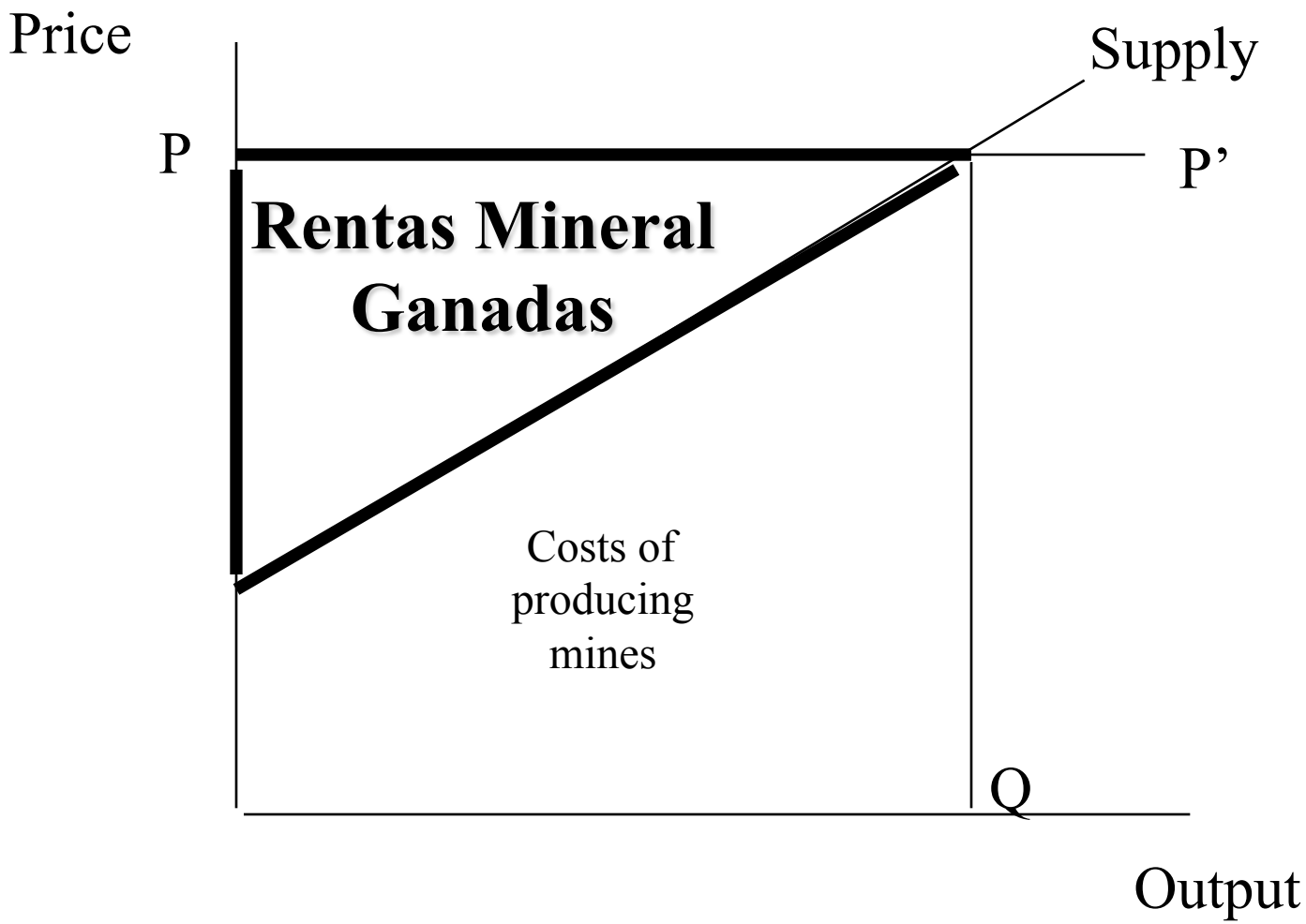
# Oferta de Mineral



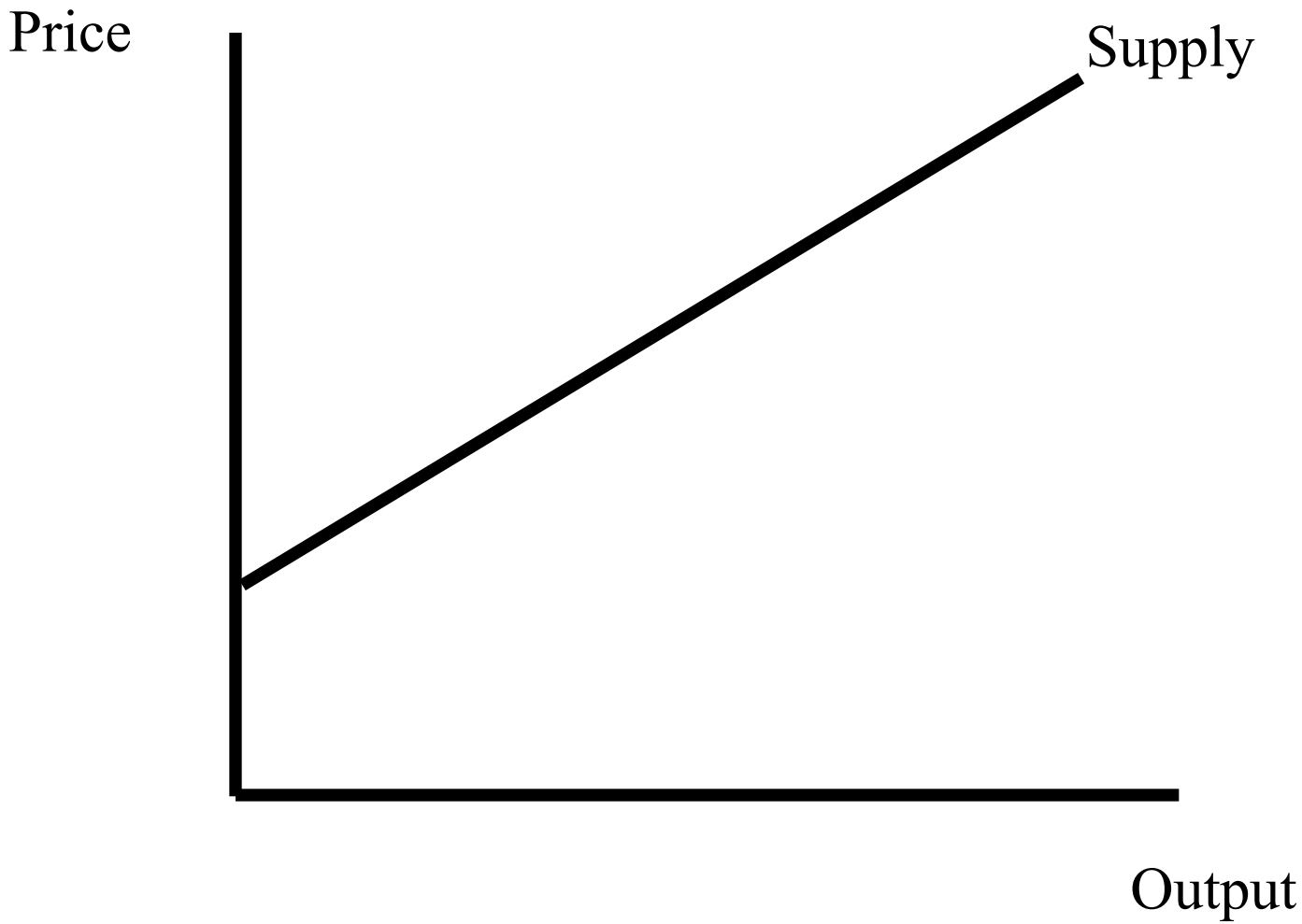
# Equilibrio de Mercado



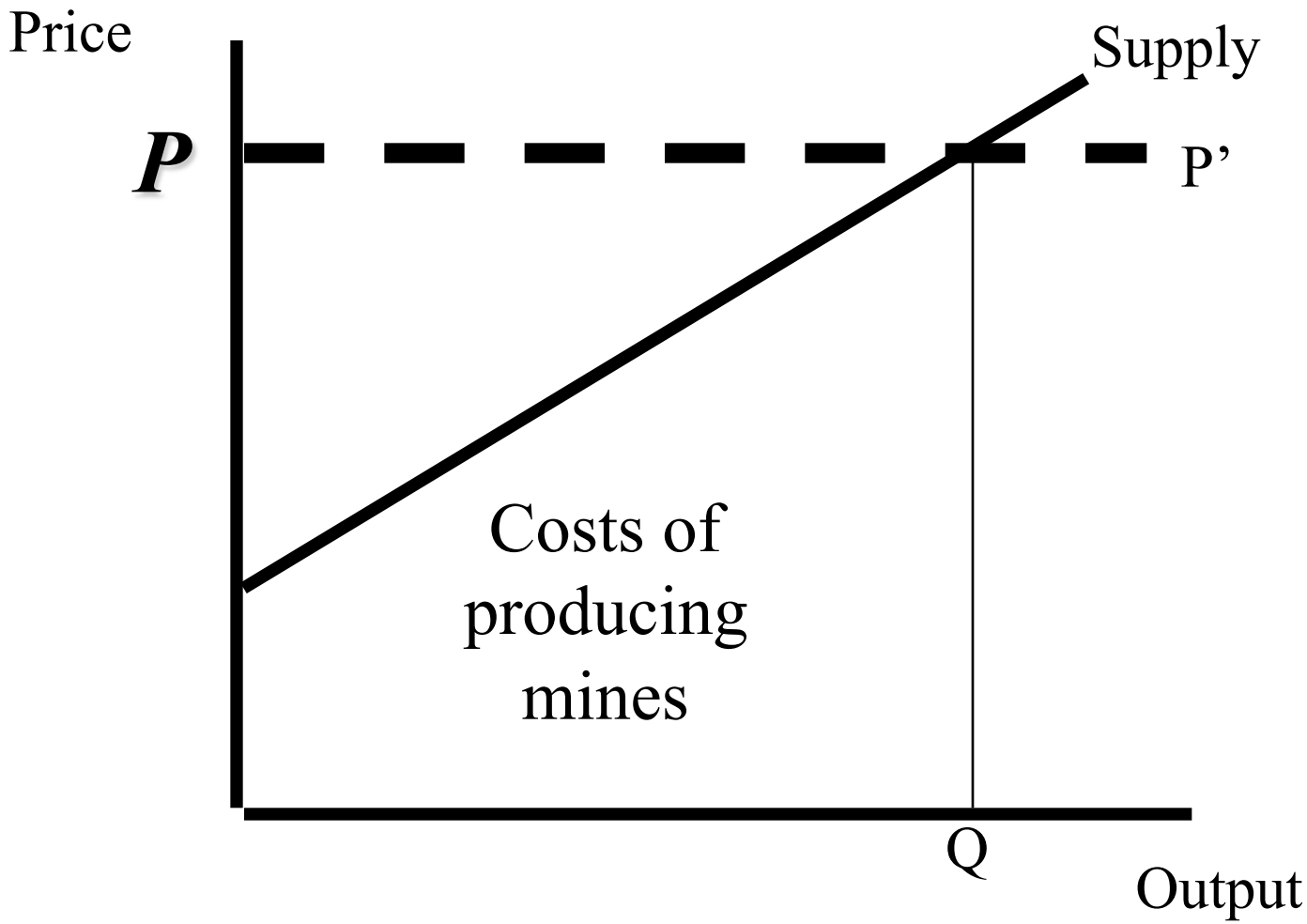
# Renta de Mineral



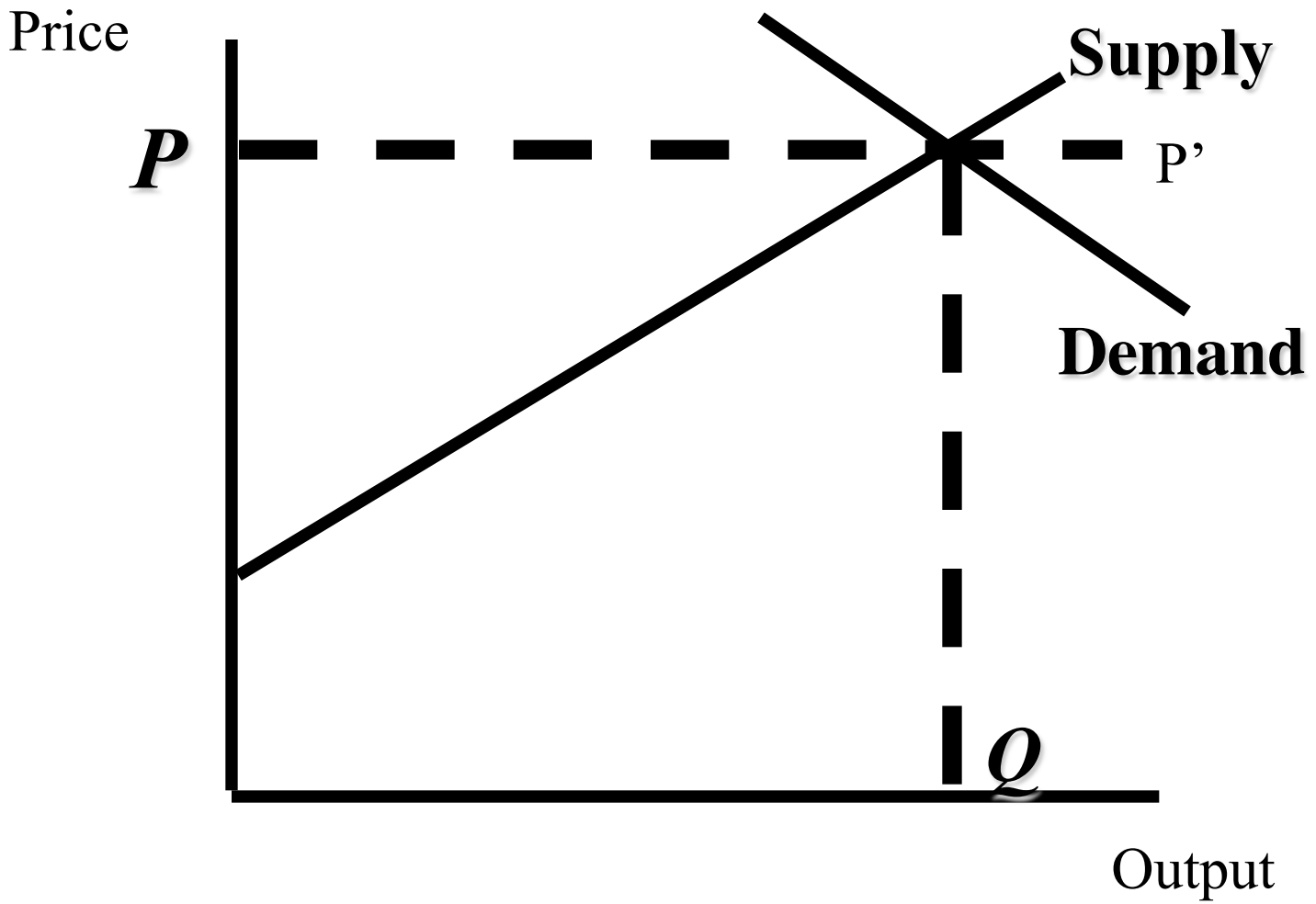
# Oferta de Mineral



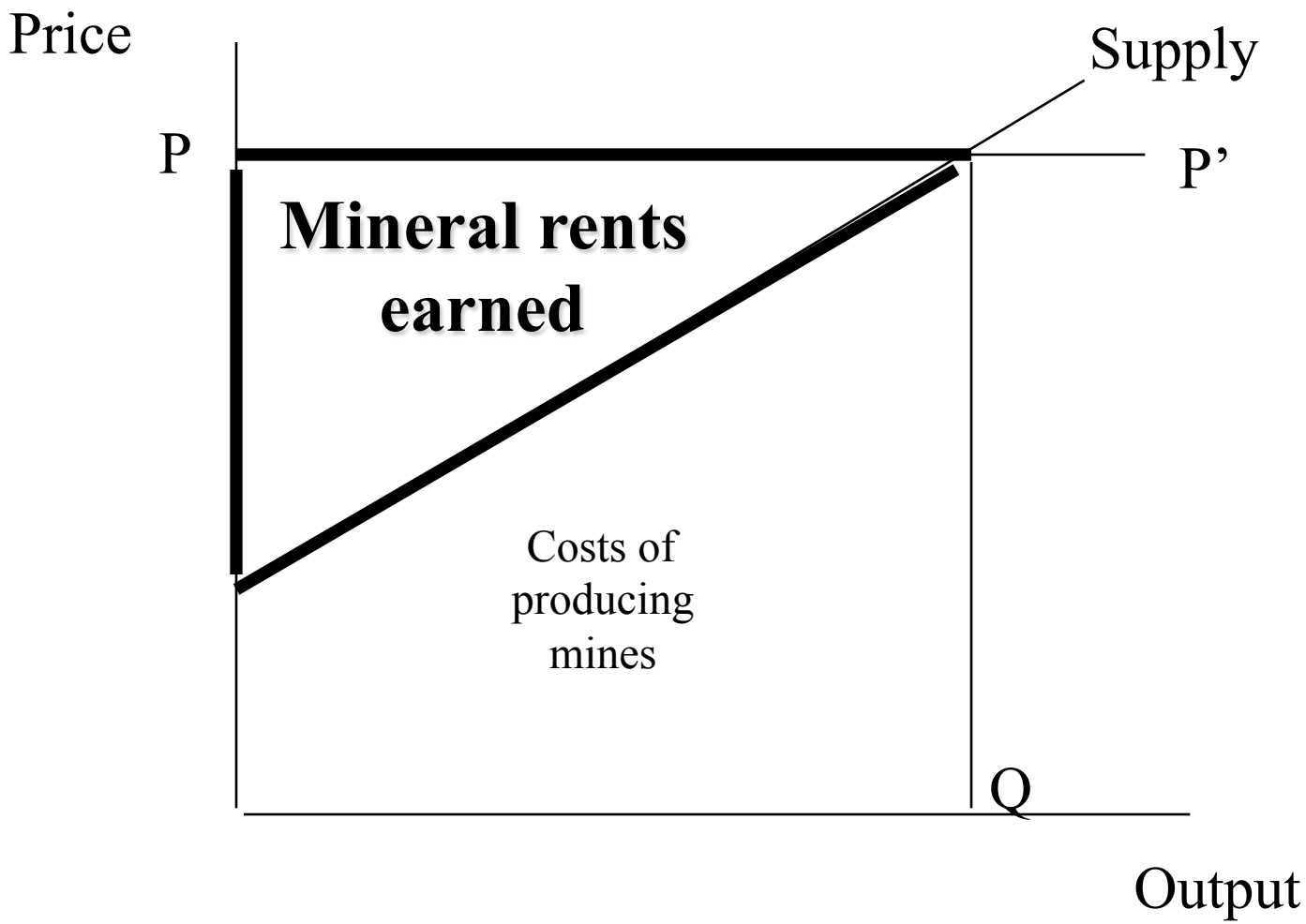
# Market clearing price



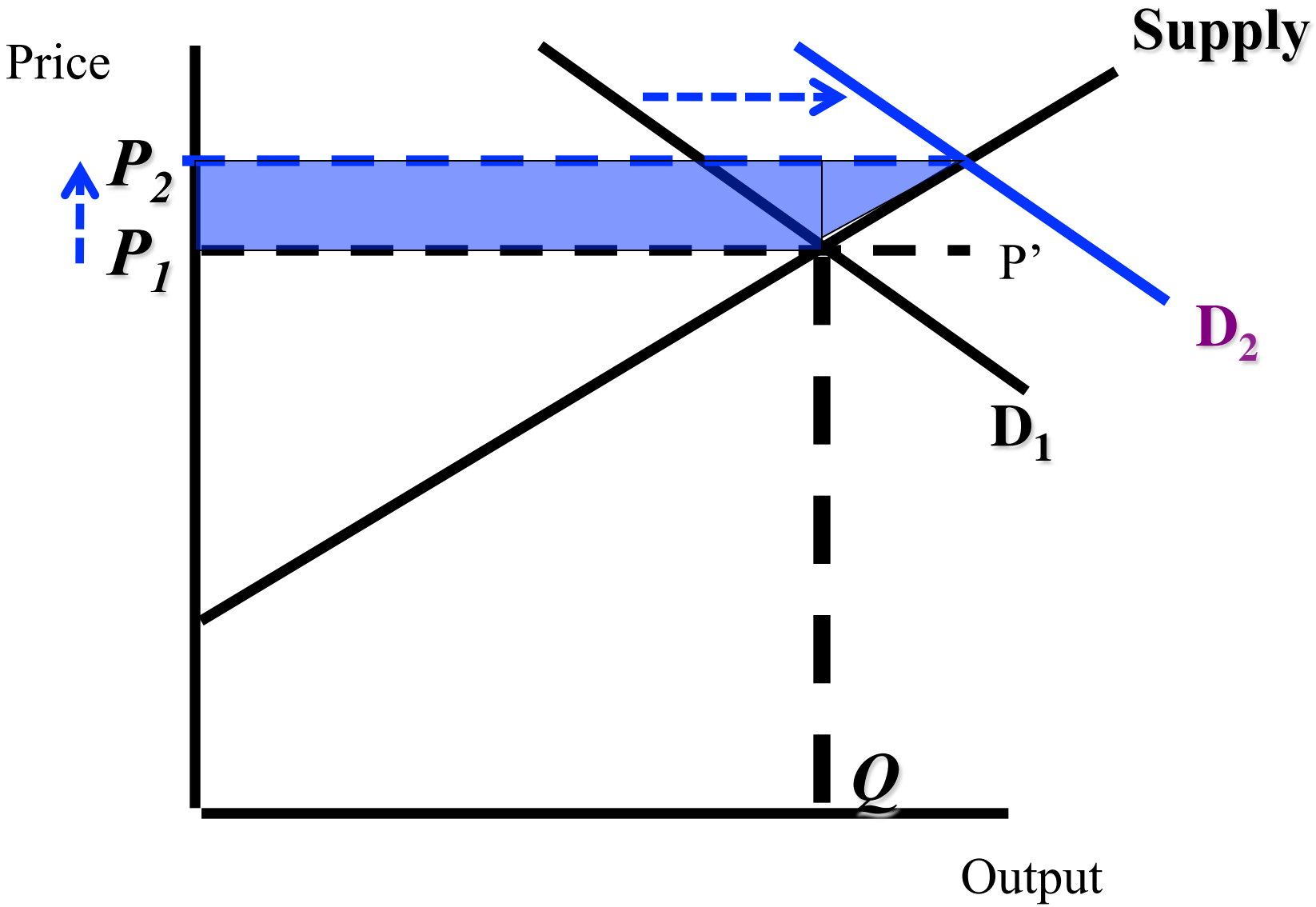
# Market equilibrium



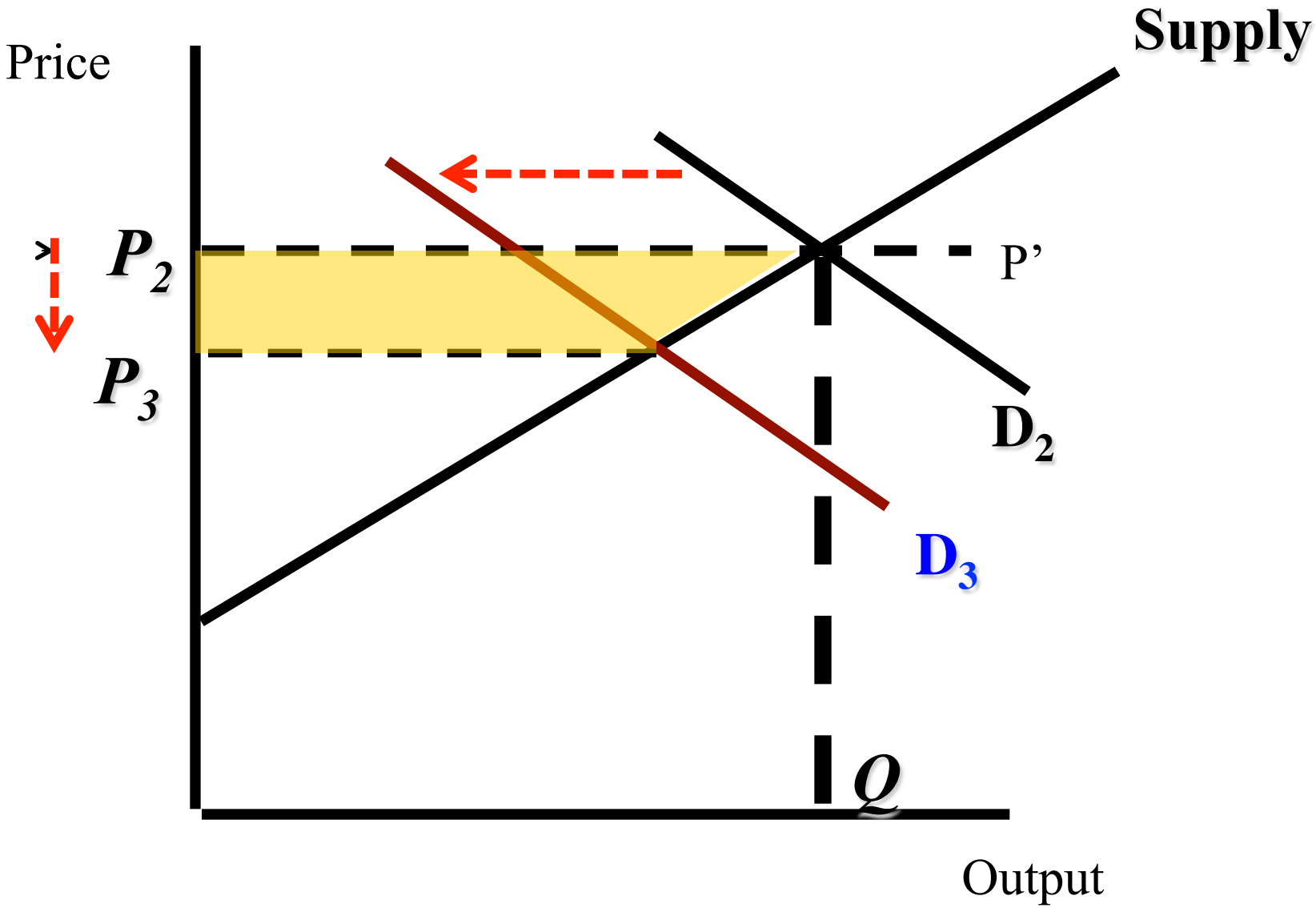
# Rentas


Price
Supply
P
P'
Mineral rents earned
Costs of producing mines
Q
Output

# Renta creciente en los booms



# Rentas en períodos de recesion

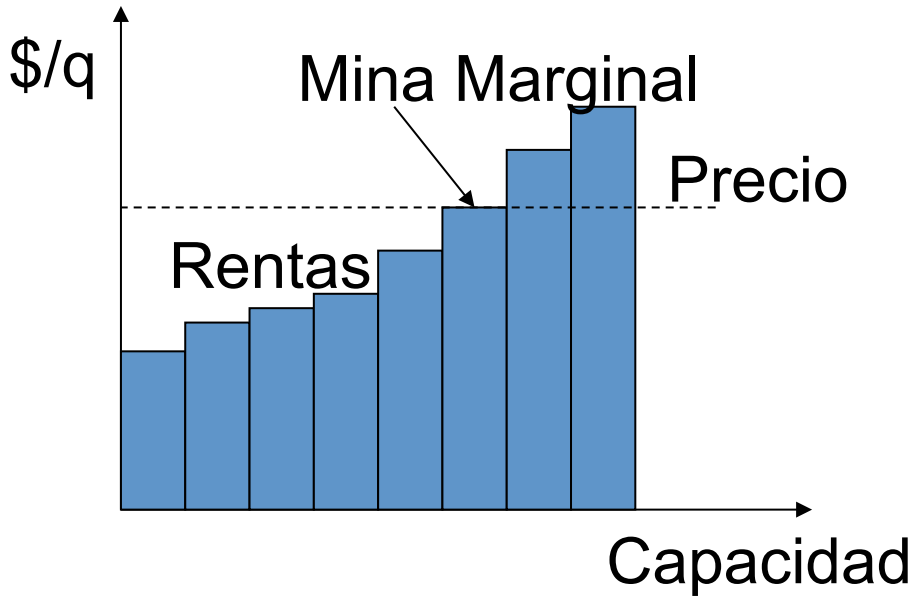


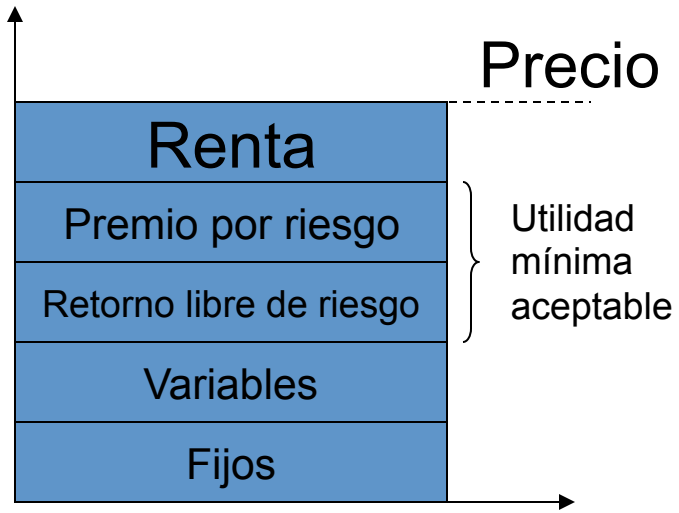
# Rentas económicas en Minería

- De donde surgen las rentas económicas ?
  - Minería ➔ calidad de un depósito o recurso minero
  - Metalurgia ➔ Tecnología (Procesos)
  - Fabricación / Distribución ➔ Tecnología de productos
- Renta
  - Pago por un factor de producción que es difícil de obtener o replicar
- Renta de Hotelling:
  - Proporción de la ganancia debida a la escases de un recurso
- Renta Ricardiana:
  - Proporción de la ganancia debida a la alta calidad

# Mas sobre rentas

- Mina marginal: no recibe renta
- Rentas y costos



# Fuentes de las rentas

- Tamaño de depósitos
- Leyes
- Calidad metalúrgica
- Localización
- Calidad del management y expertice
- Poder de mercado (Monopolio / Oligopolio)

# Como obtener (y defender) las rentas

- Exploraciones
- Adquisiciones
- Innovación tecnológica
- Market timing
  - Comprar cuando precios son bajos o…
  - Vender cuando precios son altos
- Anticipar cambios en riesgos políticos

# Defendiendo las rentas

- Dueños de los minerales (gobierno, entidades privadas)
- Comunidades locales
- Pueblos indígenas
- Intereses medioambientales
- Proveedores
- Sindicatos

# Quienes tienen poder de veto

- ➔El gobierno nacional
- ➔Gobiernos regionales
- ➔Las comunidades locales (residentes y comunidades indígenas
- ➔Grupos de presión formales - grupos ambientalistas por ejemplo u otras organizaciones no gubernamentales que ejercen influencia política

# Implicancias de la políticas de gran escala e intensivas en capital

- Grandes corporaciones involucradas.
- Necesidad de capitales extranjeros.
- Los gobiernos a menudo deben desarrollar políticas y un marco administrativo adecuado.
- Un reto importante para las economías en desarrollo

# Impactos sociales y económicos

- los impactos locales son intensos
- Impacto menor a nivel nacional
- Impactos ambientales tienden a ser menores que el impacto social  y económico.
- Buen desarrollo de infraestructura en las proximidades de las minas.